

Вестник Евразийской науки / The Eurasian Scientific Journal <https://esj.today>

2025, Том 17, № 2 / 2025, Vol. 17, Iss. 2 <https://esj.today/issue-2-2025.html>

URL статьи: <https://esj.today/PDF/76SAVN225.pdf>

2.1.9. Строительная механика (технические науки)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Поздеев, М. Л. Ортоотропный критерий прочности неармированной каменной кладки для моделей нелинейно-упругого тела / М. Л. Поздеев, С. Ю. Лихачева // Вестник евразийской науки. — 2025. — Т. 17. — № 2. —

URL: <https://esj.today/PDF/76SAVN225.pdf>.

For citation:

Pozdeev M.L., Likhacheva S.Yu. Orthotropic failure criterion of unreinforced masonry for nonlinear-elastic models. *The Eurasian Scientific Journal*. 2025;17(2): 76SAVN225. Available at: <https://esj.today/PDF/76SAVN225.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.).

УДК 624.048:539.3

Поздеев Максим Леонидович

ООО «Автоматизация проектных работ» (ГК «SCAD Soft»), Москва, Россия

Инженер-исследователь

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», Нижний Новгород, Россия

Аспирант

E-mail: maksim.leon.pz@yandex.ru

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4388-9966>

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1195645

Лихачева Светлана Юрьевна

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», Нижний Новгород, Россия

Проректор по проектной деятельности, профессор кафедры «Теории сооружений и технической механики»

Кандидат физико-математических наук, доцент

E-mail: lihsvetlana@yandex.ru

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-8029-6643>

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=369043

Ортоотропный критерий прочности неармированной каменной кладки для моделей нелинейно-упругого тела

Аннотация. В работе описаны существующие критерии прочности неармированных каменных кладок при плоском напряженном состоянии, разработка которых остается актуальной для расчета каменных конструкций при действии горизонтальных сил и неравномерности осадок основания. Рассматриваются полиномиальные критерии прочности и критерии, зависящие от механизмов разрушения. Отмечается достоинство применения критериев первого типа для физически нелинейных расчетов по теории пластичности типа течения и рассматривается альтернативный способ расчета с использованием деформационной теории пластичности.

Предложен критерий прочности неармированной каменной кладки, позволяющий проводить расчеты конструкций при плоском напряженном состоянии в рамках деформационной теории пластичности, представляющей собой модель нелинейно-упругого тела. Определяющие соотношения выражены в координатах предельного октаэдрического касательного напряжения, вида напряженного состояния и ориентации главных напряжений относительно осей ортоотропии.

Критерий учитывает анизотропию прочности каменной кладки и определяется с помощью пяти стандартных испытаний на одноосные напряженные состояния: по два

испытания на одноосное сжатие и растяжение в главных осях анизотропии, а также испытание на одноосное сжатие под углом 45° к горизонтальным растворным швам, альтернативой которому может служить испытание на диагональное раскалывание.

В работе проведена оценка качества аппроксимации путем оценки величин относительных отклонений на всем диапазоне напряженных состояний с известными экспериментальными данными. Модель валидирована на ограниченных и полных данных. Сравнение прогнозируемых значений с экспериментальными показало переоценку несущей способности на двухосное растяжение, однако с учетом большой величины доверительных интервалов авторы считают предложенное решение удовлетворительным. В области двухосного сжатия и сжатия-растяжения пересечение большего числа 95 % доверительных интервалов показало хорошее качество аппроксимации.

Ключевые слова: каменная кладка; критерий прочности; плоское напряженное состояние; анизотропия; деформационная теория пластичности

Введение

Стены каменных зданий испытывают сложное плоское напряженное состояние, вызванное совместным действием вертикальных и горизонтальных сил и неравномерностью осадок основания. Обеспечение надежности таких зданий требует наличия соответствующих критериев прочности, разработка которых осложняется большой номенклатурой каменных изделий и технологий возведения, а также ортотропией свойств такого композитного материала. При формировании расчетных моделей зданий каменная кладка согласно подходу макро моделирования рассматривается как гомогенный изотропный или анизотропный материал, в отличие от подхода микро моделирования.

При макро моделировании конструктивные элементы каменных зданий представляются в виде стержневых, плоских или объемных моделей. Первые критерии прочности [1; 2], разработанные для расчета без использования ЭВМ, основаны на методе предельных усилий и описывают разрушение конструкции в целом в рамках стержневых моделей и гипотезы плоских сечений.

Появление метода конечных элементов позволило моделировать более сложное двухосное напряженное состояние каменных стен плоскими конечными элементами. Это потребовало разработки локальных анизотропных критериев прочности, описывающих предельное состояние не на уровне целой конструкции, а ее отдельной представительной области, для которой справедлива гипотеза гомогенизации.

Критерии прочности, являясь частью процедуры анализа несущей способности конструкции, нельзя рассматривать отдельно от используемого метода расчета (линейного или нелинейного), а также ограничений в определении стандартизированных экспериментальных параметров. Среди большого разнообразия разработанных к настоящему времени критериев прочности каменной кладки можно выделить тенденцию к их упрощению при использовании в физически нелинейных моделях пластичности типа течения [3; 4] и, наоборот, усложнению при использовании упругих моделей. Это обосновано, в частности, тем, что для моделей типа течения отдается предпочтение критериям, функции которых непрерывно дифференцируемы на всей или большей части области определения, в свою очередь наиболее полные и сложные модели прочности представлены критериями по механизму разрушения с множественными пересечениями предельных поверхностей.

Альтернативой описанным ранее процедурам расчета являются физически нелинейные модели деформационного типа, в которых рассматривается пропорциональность инвариантов

напряженного и деформированного состояния. Поскольку в деформационной теории пластичности устанавливается связь только между конечными значениями напряжений и деформаций, то она представляет собой модель нелинейно-упругого тела. Использование конечных значений напряжений и деформаций вместо их приращений снижает требование к дифференцируемости предельной поверхности, а возможность моделирования физической нелинейности позволяет прогнозировать поведение конструкции с учетом эффектов перераспределения напряжений при простом или сходящемся к простому нагружениях [5].

Существующие критерии прочности можно условно разделить на полиномиальные и критерии по виду разрушения. Полиномиальные критерии представляются в виде некоторой функции (малого набора функций), наилучшим образом аппроксимирующей экспериментальные данные. Такие критерии используются преимущественно в теориях течения поскольку имеют наименьшее количество не дифференцируемых точек. В работах [3; 4] для каменной кладки используется объединенная поверхность текучести, состоящая из ортотропных критериев типа Хилла в области сжатия и Ренкина в области растяжения и растяжения-сжатия. Критерий плохо описывает экспериментальные данные Пейджа [6–8] в области растяжения-сжатия. В работе [9] предложена аппроксимация поверхности разрушения каменной кладки при двухосном напряжении с помощью кубического тензорного полинома. Критерий плохо описывает экспериментальные данные Пейджа [7] в осях главных напряжений при их ориентации под углом 45° к осям ортотропии. Наиболее точное решение в рамках полиномиального подхода представлено в работе [10], где для определения неизвестных весовых коэффициентов некоторой функции были использованы нейронные сети с обратным распространением (BPNN). Описанные выше критерии прочности отличается недостаточная гибкость для анизотропного материала типа каменной кладки, либо чрезмерная неопределенность параметров моделей, что затрудняет их применение для кладок, отличающихся от тех, на которых проводилась валидация модели.

Критерии прочности по виду разрушения формулируются путем выявления механизмов разрушения материала и их комбинации. Таким образом, критерий прочности представляется в виде кусочно-заданной функции, затрудняющей ее применение для нелинейных расчетов по теории пластичности типа течения. В работе [11] используется три критерия прочности: максимальных деформаций при растяжении, максимальных напряжений при сжатии, модифицированный Мора-Кулона при сдвиге. Использование критерия максимальных деформаций по данным Пейджа [6] оправдано для угла 45° , однако приводит к завышению несущей способности при прочих ориентациях главных напряжений. В работе [12] представлен критерий, в котором для описания сдвиговых характеристик используется два независимых критерия Кулона-Мора, экспериментальное определение параметров для которого по перевязанному сечению затруднено. Наиболее комплексное решение в рамках подхода описано в работе [13], в которой рассматривается девять механизмов разрушения. Описанные выше критерии отличается более широкая область применения, т. к. они описывают определенные механизмы разрушения, однако с увеличением количества определяющих уравнений усложняется определение границ их области определения для реализации в физически нелинейных моделях.

Приведенный выше обзор показывает, что в настоящее время разработана большая номенклатура критериев прочности каменной кладки при плоском напряженном состоянии. Каждый из этих критериев отвечает требованиям определенной процедуры расчета (линейной или нелинейной), однако отсутствует модификация критерия прочности для физически нелинейных моделей деформационного типа. Целью работы является разработка ортотропного критерия прочности неармированной каменной кладки в координатах инвариантов напряженного состояния и вида напряженного состояния для физически нелинейных моделей нелинейно-упругого тела.

Системы координат, инварианты напряженного состояния

При описании того или иного критерия рационально выбрать систему координат, в которой он будет представлен в наиболее простом виде. Исходя из этого, определяющие уравнения предлагаемого в статье критерия прочности будут формулироваться в одной из следующих координатных систем: нормальное и касательное напряжение на площадке, параллельной горизонтальным растворным швам кладки, система $\sigma_n - \tau_n$; напряжения на главных площадках, система $\sigma_1 - \sigma_2$; напряжения на площадках $\sigma_1 - \tau_{12}$.

В деформационных теориях пластичности, представляющих собой модели нелинейно-упругого тела, постулируется пропорциональность между тензорами девиаторов напряженного и деформированного состояний:

$$\mathbf{D}_\varepsilon = \psi \mathbf{D}_\sigma, \quad (1)$$

где параметр ψ является некоторой функцией напряженного и деформированного состояния, определяющей нелинейное поведение материала под нагрузкой. Для разнсопротивляющихся материалов типа каменной кладки он также зависит от вида напряженного состояния.

Для описания напряженного состояния могут быть использованы следующие инварианты: касательное напряжение на октаэдрической площадке τ_{oct} , нормальное напряжение на октаэдрической площадке (среднее напряжение) σ_{oct} , определяемые при плоском напряженном состоянии по уравнениям:

$$\begin{aligned} \sigma_{oct} &= \frac{1}{3}(\sigma_1 + \sigma_2); \\ \tau_{oct} &= \frac{1}{3}\sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + \sigma_1^2 + \sigma_2^2}. \end{aligned} \quad (2)$$

Тогда вид напряженного состояния для случая плоского напряженного состояния однозначно может быть определен с использованием параметра ξ , равного:

$$\xi = \frac{\sigma_{oct}}{\tau_{oct}}, \quad -2 \leq \xi \sqrt{2} \leq 2. \quad (3)$$

Данный параметр используется при описании деформационной модели пластичности бетона в работе [14], а также модели для каменной кладки [15], предложенной авторами, и принимает характерные значения: левая граница диапазона соответствует двухосному сжатию, а правая — двухосному растяжению.

После формулирования критерия прочности в исходных координатах следует перейти к координатам вида напряженного состояния и одного из инвариантов напряженного состояния, например, к системе $\xi - \tau_{oct}$.

Критерий прочности при сжатии, С-критерий

Области двухосного сжатия соответствует третий квадрант в системе координат главных напряжений, а также диапазон $-2 \leq \xi \sqrt{2} \leq -1$, где левая граница соответствует двухосному сжатию, а правая — одноосному.

При существующей сложности в определении предела прочности на двухосное сжатие каменной кладки, а также имеющихся экспериментальных данных Пейджа [7], согласно которым двухосное сжатие при $\sigma_1 = \sigma_2$ не приводит к существенному повышению прочности, рационально принять ортотропный критерий Ренкина или Цая-Хилла, которые также были

использованы в работах [11; 12; 16] и [3; 4] соответственно. Поскольку использование критерия Цая-Хилла приводит к занижению несущей способности при угле 45° [17] (при его калибровке с использованием прочности на одноосное сжатие под углом 45°), а также того, что в рамках разрабатываемого критерия разрушение от сдвига описывается отдельным законом, рационально принять упрощенную квадратичную аппроксимацию по типу Цая-Хилла, но без учета влияния сдвига с переменными параметрами прочности на одноосное сжатие в осях главных напряжений:

$$\left(\frac{\sigma_1}{r_{c1}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_2}{r_{c2}}\right)^2 - \frac{\sigma_1 \sigma_2}{r_{c1} r_{c2}} \leq 1, \quad (4)$$

где:

r_{c2}, r_{c3} — пределы прочности вдоль каждого из главных направлений, определяемые в зависимости от ориентации главных напряжений относительно осей анизотропии:

$$\begin{aligned} r_{c1} &= R_{cn} \sin^2 \alpha + R_{ct} \cos^2 \alpha, \\ r_{c2} &= R_{cn} \cos^2 \alpha + R_{ct} \sin^2 \alpha, \end{aligned} \quad (5)$$

где:

R_{cn}, R_{ct} — пределы прочности при одноосном сжатии перпендикулярно и параллельно горизонтальным растворным швам соответственно;

α — угол между главным напряжением σ_1 и направлением горизонтальных швов кладки.

С учетом уравнений (2), (3) критерий прочности (4) может быть представлен в системе координат $\xi - \tau_{oct}$ на интересующем интервале $-2 \leq \xi \sqrt{2} \leq -1$:

$$\tau_{oct} \leq \frac{\sqrt{6} r_{c1} r_{c2}}{3 \sqrt{(\xi^2 + 1)(r_{c1} - r_{c2})^2 + \xi \sqrt{3} \sqrt{2 - \xi^2} (r_{c2}^2 - r_{c1}^2) + 3 r_{c1} r_{c2}}}. \quad (6)$$

Критерий прочности при растяжении, Т-критерий

Области двухосного растяжения соответствует первый квадрант в системе координат главных напряжений, а также диапазон $1 \leq \xi \sqrt{2} \leq 2$, где левая граница соответствует одноосному растяжению, а правая — двухосному.

Растяжение кладки остается малоизученным вопросом. Наибольшее количество численных и экспериментальных данных получено для условий одноосного растяжения, которые, в частности [18; 19], выявили различные механизмы разрушения вдоль швов кладки. Наиболее полные экспериментальные данные по двухосному растяжению были проведены Пейджем [6], по результатам которых были сформулированы известные критерии прочности. С учетом имеющихся данных и большой неопределенностью в построении теории разрушения кладки при растяжении предлагается аппроксимация в виде эллиптической функции по типу Норриса-МакКиннона¹, но без учета влияния сдвига, как это было принято ранее для С-критерия.

¹ Norris, C. Compression, tension, and shear tests on yellow-poplar plywood panels of sizes that do not buckle with tests made at various angles to the face grain / C. Norris, P.F. McKinnon // Wood Engineering Research Forest Products Laboratory Madison. — 1962.

Тогда критерий на растяжение может быть записан с переменными параметрами прочности на одноосное растяжение в осях главных напряжений:

$$\left(\frac{\sigma_1}{r_{t1}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_2}{r_{t2}}\right)^2 \leq 1, \quad (7)$$

где:

r_{t1}, r_{t2} — пределы прочности вдоль каждого из главных направлений, определяемые в зависимости от ориентации главных напряжений относительно осей анизотропии:

$$\begin{aligned} r_{t1} &= R_m \sin^2 \alpha + R_{tt} \cos^2 \alpha, \\ r_{t2} &= R_m \cos^2 \alpha + R_{tt} \sin^2 \alpha, \end{aligned} \quad (8)$$

где:

R_m, R_{tt} — пределы прочности при одноосном растяжении перпендикулярно (нормальное сцепление) и параллельно горизонтальным растворным швам соответственно.

С учетом уравнений (2), (3) критерий прочности (7) может быть представлен в системе координат $\xi - \tau_{oct}$ на интересующем интервале $1 \leq \xi\sqrt{2} \leq 2$:

$$\tau_{oct} \leq \frac{\sqrt{6} r_{t1} r_{t2}}{3\sqrt{(\xi^2 + 1)(r_{t1}^2 + r_{t2}^2)} + \xi\sqrt{3}\sqrt{2 - \xi^2}(r_{t2}^2 - r_{t1}^2)}. \quad (9)$$

Критерии прочности при сдвиге, S1- и S2-критерий

Области сдвига соответствует второй квадрант в системе координат главных напряжений, а также диапазон $-1 \leq \xi\sqrt{2} \leq 1$, где левая граница соответствует одноосному сжатию, а правая — растяжению, значению $\xi = 0$ соответствует чистый сдвиг.

Разрушение при действии главных напряжений разных знаков для анизотропного материала кладки следует рассматривать с нескольких позиций. С одной стороны, при малых и близких к 90° углах α требуется обеспечить пересечение кривой функции критерия с одноосными пределами прочности на растяжение и сжатие. С другой стороны, экспериментальные данные Пейджа [7; 8], а также других авторов [20; 21] показывают значительное снижение предельной прочности на одноосное сжатие при приближении угла α к углу внутреннего трения по шву кладки. В связи с этим в составе объединенного критерия прочности предлагается рассматривать два механизма разрушения от сдвига.

Первый (S1) связан с действием главных напряжений разных знаков и не зависит от угла α . Данный критерий соответствует критерию Кулона-Мора, в котором предельная прямая касается двух предельных окружностей в системе координат $\sigma_1 - \tau_{12}$ и полностью определяется значениями пределов прочности на одноосное сжатие и растяжение. В системе координат главных напряжений данный критерий можно представить в виде (при $\sigma_1 \geq \sigma_2$):

$$\sigma_1 \leq \frac{r_{t1}}{r_{c2}}(\sigma_2 + r_{c2}). \quad (10)$$

С учетом уравнений (2), (3) критерий прочности (10) может быть представлен в системе координат $\xi - \tau_{oct}$ на интересующем интервале $-1 \leq \xi\sqrt{2} \leq 1$:

$$\tau_{oct} \leq \frac{2 r_{c2} r_{t1}}{3\xi(r_{c2} - r_{t1}) + \sqrt{3}\sqrt{2-\xi^2}(r_{c2} + r_{t1})}. \quad (11)$$

Второй критерий прочности (S2) связан с действием касательных напряжений на площадке, параллельной горизонтальным швам кладки и является модификацией критерия Манна-Мюллера [2], который предлагается параметризовать относительно одноосного предела прочности на растяжение (нормальное сцепление) и предела прочности при сжатии под углом 45° к горизонтальным швам кладки R_{c45} или предела прочности на диагональное раскалывание (действие главных растягивающих напряжений) R_{tw} . Критерий формулируется в системе координат $\sigma_n - \tau_n$ в следующем виде (рис. 1 б):

$$\tau_n \leq \frac{R_{tw}}{R_m} \sqrt{R_m (R_m - \sigma_n)}. \quad (12)$$

где:

R_{tw} — предел прочности при чистом сдвиге, определяемый при испытании на диагональное раскалывание или косвенно по пределу прочности R_{c45} на сжатие образцов с ориентацией швов под углом 45° к направлению нагрузки по формуле:

$$R_{tw} = \frac{R_m R_{c45}}{\sqrt{2} \sqrt{R_m (2R_m + R_{c45})}}. \quad (13)$$

Критерий прочности (12) в осях главных напряжений $\sigma_1 - \sigma_2$ равен (при $\sigma_1 \geq \sigma_2$):

$$\sigma_1 \leq \sigma_2 - \frac{R_{tw}^2}{R_m} \frac{1}{2 \cos^2 \alpha} + \frac{R_{tw} \sqrt{\sin^2 \alpha (R_{tw}^2 \sin^2 \alpha + 4R_m (\sigma_3 - R_m) (\sin^2 \alpha - 1))}}{2R_m \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha}. \quad (14)$$

С учетом уравнений (2), (3) критерий прочности (12) может быть представлен в системе координат $\xi - \tau_{oct}$ на интересующем интервале $-2 \leq \xi\sqrt{2} \leq 1$:

$$\tau_{oct} \leq R_{tw} \frac{\sqrt{4a + \left(\frac{R_{tw}}{R_m} b\right)^2} - \frac{R_{tw}}{R_m} b}{\sqrt{3}a}, \quad (15)$$

где:

$$a = (2 - \xi^2) \sin^2 2\alpha, b = \sqrt{3}\xi - \sqrt{2 - \xi^2} \cos 2\alpha.$$

Критерий прочности и его валидация

Критерий прочности представляет собой поверхность предельных октаэдрических касательных напряжений τ_{oct} над плоскостью $\xi - \alpha$ (рис. 1 а) и формулируется в виде кусочно-заданной функции на интервалах:

- при $-2 \leq \xi\sqrt{2} \leq -1$ минимум из (6) «С-критерий» и (15) «S2-критерий»;
- при $-1 \leq \xi\sqrt{2} \leq 1$ минимум из (11) «S1-критерий» и (15) «S2-критерий»;
- при $1 \leq \xi\sqrt{2} \leq 2$ (9) «Т-критерий».

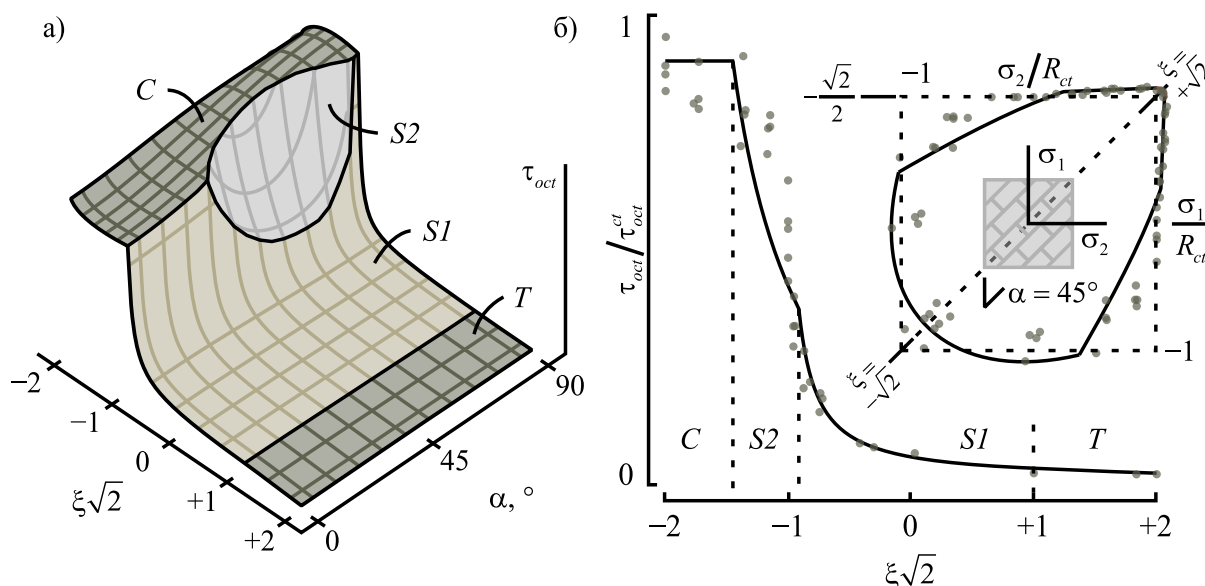


Рисунок 1. Поверхность критерия прочности $\tau_{oct} = f(\xi, \alpha)$ (а) и срез поверхности при $\alpha = 45^\circ$ (б) для экспериментальных данных Пейджа [6–8] (составлено авторами)

Валидация предложенного критерия прочности проведена на экспериментальных данных Пейджа, которые для разного вида напряженного состояния получены из следующих источников:

- при $-2 \leq \xi\sqrt{2} \leq -1$: сжатие-сжатие, числовые из [10] по данным [7];
- при $-1 \leq \xi\sqrt{2} \leq 1$: сжатие-растяжение, числовые из [10] по данным [8];
- при $1 \leq \xi\sqrt{2} \leq 2$: растяжение-растяжение, числовые из [10] по данным [6].

Параметры, заданные для построения аналитической модели, сведены в таблицу 1. В таблице представлены экспериментальные данные для параметров, определенных как «среднее» соответствующих экспериментальных значений и «оптимальные» данные, обеспечивающие наименьшее среднеквадратичное отклонение по всей выборке. Рисунках 1–3 построены с использованием «оптимальных» параметров. Результаты обсуждаются далее, их сравнение представлено на рисунках 4, 5.

Таблица 1

Параметры для построения критерия прочности

Параметр	R_{cn}	R_{ct}^1	R_{in}	R_{it}	R_{45}
Среднее, МПа	7,56	9,45	0,29	0,50	5,04
Коэффициент вариации, V , д. ед.	0,06	0,06	0,28 ²	0,28 ²	0,15
Доверительный интервал 95 %, МПа	(6,86; 8,26)	(8,55; 10,35)	(0,09; 0,49) ²	(0,16; 0,84) ²	(4,03; 6,05)
Оптимальное, МПа	7,56	9,45	0,24	0,44	4,00

(1) Вычислено аналитически с коэффициентом анизотропии $1/0,8$ относительно R_{cn} . (2) Вычислено аналитически при осреднении коэффициентов вариации для испытаний растяжение-сжатие и количестве опытов в серии равном трем. Составлено авторами на основе данных [6–8; 10]

Оценка качества аппроксимации экспериментальных данных проведена путем сравнения аналитических кривых с разбросом точек данных для всех имеющихся ориентаций главных напряжений относительно осей ортотропии кладки. Полученные изображения представлены на рисунке 1 б для угла 45° , на рисунке 2 для углов 0° и $22,5^\circ$, а также на рисунке 3 для углов $67,5^\circ$ и 90° .

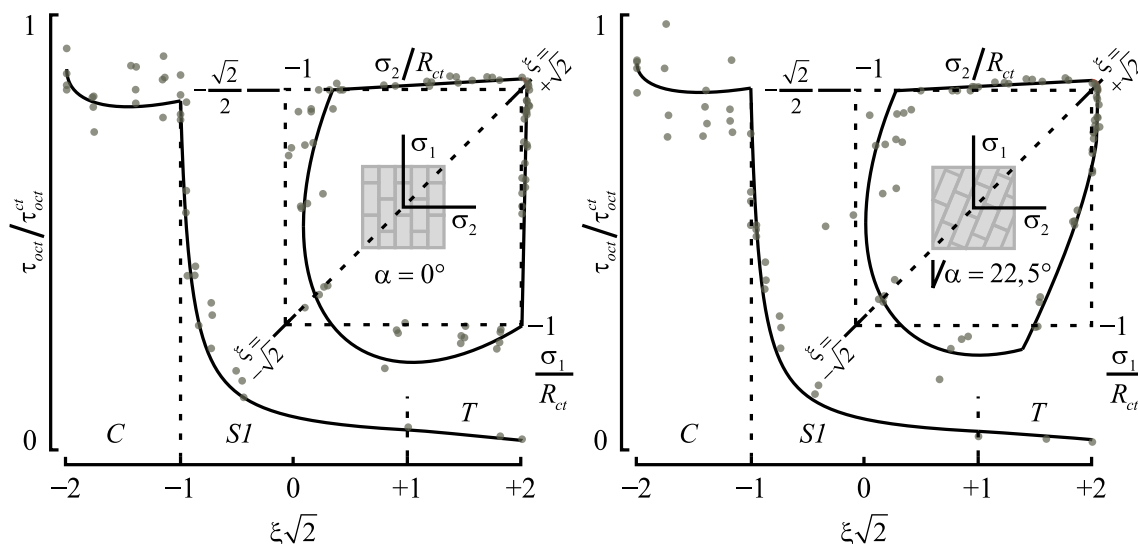


Рисунок 2. Срез поверхности $\tau_{oct} = f(\xi, \alpha)$ при $\alpha = 0^\circ$ и при $\alpha = 22,5^\circ$ для экспериментальных данных Пейджа [6–8] (составлено авторами)

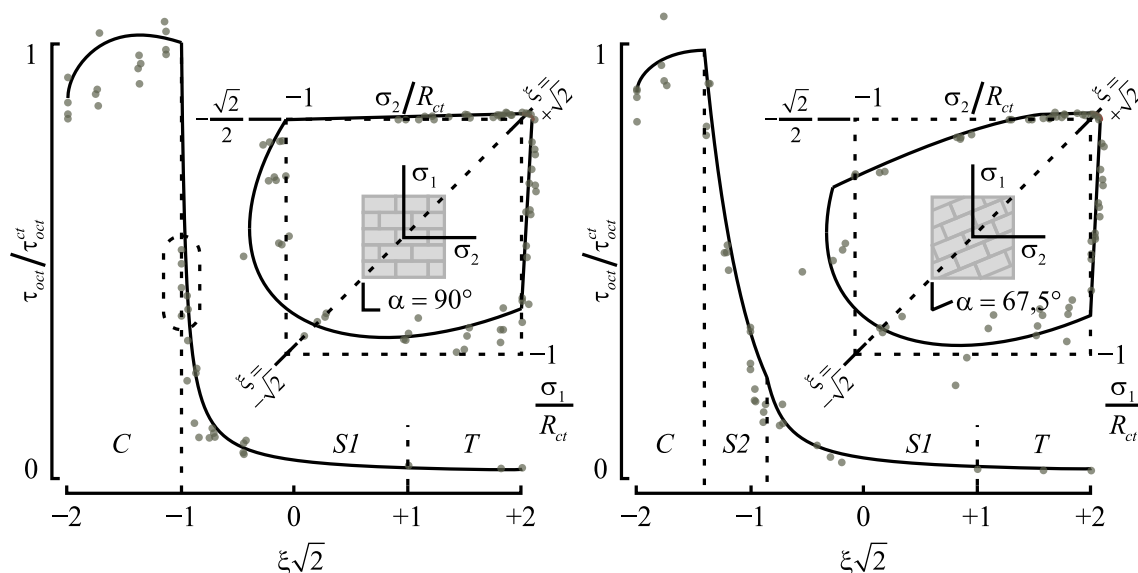


Рисунок 3. Срез поверхности $\tau_{oct} = f(\xi, \alpha)$ при $\alpha = 67,5^\circ$ и при $\alpha = 90^\circ$ для экспериментальных данных Пейджа [6–8] (составлено авторами)

Для оценки качества аппроксимации на рисунках 4, 5 показаны относительные отклонения δ средних значений экспериментальных данных τ_{oct}^{ex} от аналитической кривой τ_{oct}^u и обозначены 95 % двусторонние доверительные интервалы для оценки достоверности средних значений:

$$\delta = \frac{\tau_{oct}^{ex}}{\tau_{oct}^u} \pm t_{0,05/2,n-1} \frac{V}{\sqrt{n}}, \quad (16)$$

где:

V — коэффициент вариации для каждой серии;

$t_{0,05/2,n-1}$ — критическое значение критерия Стьюдента при двустороннем доверительном интервале с уровнем значимости 0,05 и числом степеней свободы $n-1$;

n — количество испытаний в серии.

Поскольку для испытаний на растяжение авторами были найдены только средние значения результатов, то доверительный интервал показан условно как средний по результатам испытаний на растяжение-сжатие. Важно отметить, что экспериментальные данные на растяжения-сжатие отличаются существенно большим разбросом значений, чем испытания на сжатие, что отражается большей длиной доверительных интервалов.

На рисунке 4 представлены результаты для модели, калиброванной только по данным, соответствующим средним экспериментальным значениям (первая строка табл. 1). Можно отметить, что модель переоценивает несущую способность на растяжение при углах $22,5^\circ$ – $67,5^\circ$, а также несущую способность на сжатие при небольшом уровне бокового обжатия для угла $67,5^\circ$. Также заметно существенное отклонение экспериментальных данных одноосного сжатия для угла 90° , что согласно источникам [17; 22] может быть вызвано некорректным определением предела прочности по моменту начала трещинообразования в оригинальном исследовании [7]. Также вызывает интерес полученное большее значение предела прочности на сжатие вдоль швов, что в исследованиях других авторов не наблюдалось [20; 21], однако при соответствующей калибровке модели это не вызывает проблем, отклонение большего числа точек в области двухосного сжатия не превышает 95 % доверительного интервала.

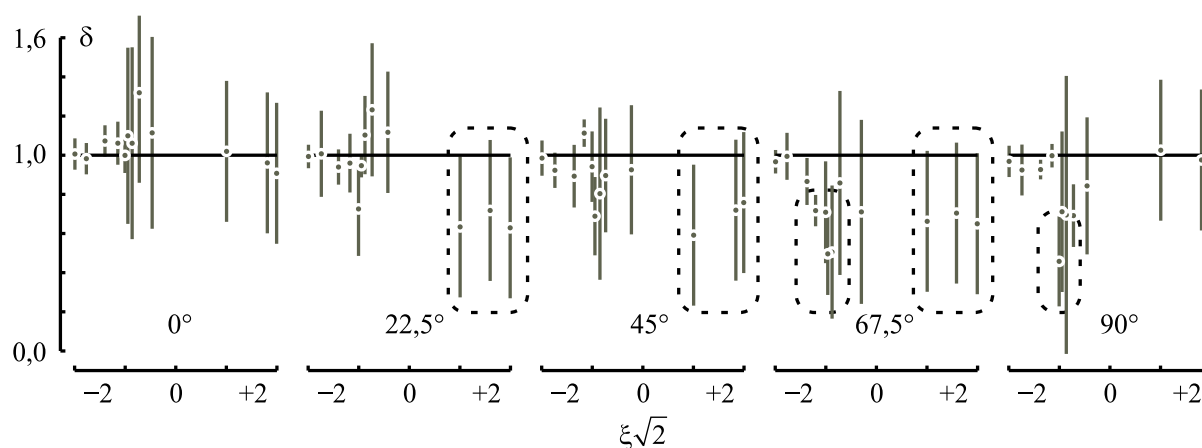


Рисунок 4. Относительные отклонения средних значений экспериментальных данных Пейджа [6–8] от критерия прочности до оптимизации (составлено авторами)

Поскольку применение разработанной модели подразумевается на ограниченном объеме экспериментальных данных, автором было важно показать ее работу, когда параметры задаются исключительно по результатам минимального количества стандартизированных испытаний.

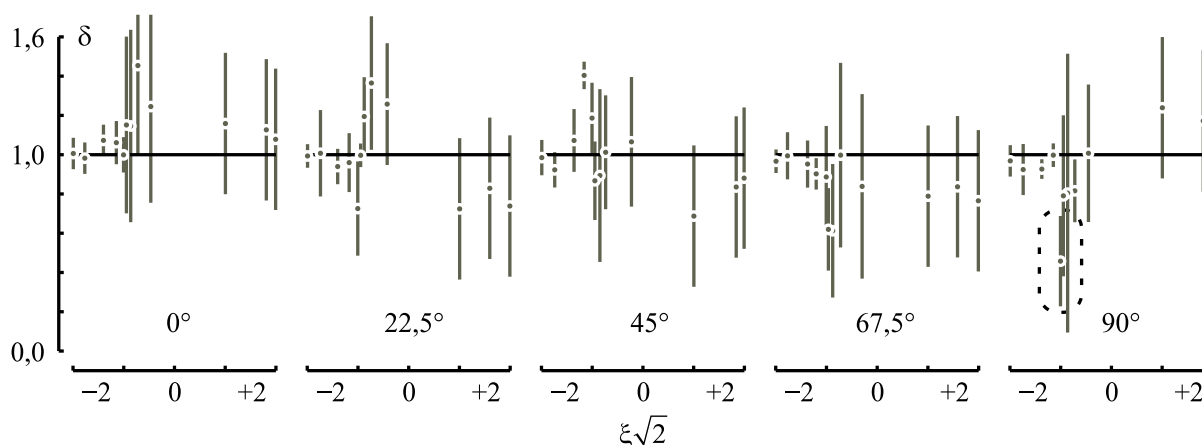


Рисунок 5. Относительные отклонения средних значений экспериментальных данных Пейджа [6–8] от критерия прочности после оптимизации (составлено авторами)

Далее на рисунке 5 приведен аналогичный рисунку 4 график относительных отклонений со значениями параметров, полученных путем минимизации среднеквадратичного отклонения по всему объему выборки (последняя строка табл. 1). В таком случае достигается пересечение большего числа доверительных интервалов с аналитической кривой, за исключением испытаний на одноосное сжатие под углом 90° , что как уже отмечалось, может быть вызвано некорректным определением предела прочности в оригинальном исследовании [7].

Заключение

Предложен критерий прочности неармированной каменной кладки, позволяющий проводить расчеты конструкций при плоском напряженном состоянии в рамках деформационной теории пластичности, представляющей собой модель нелинейно-упругого тела. Определяющие соотношения выражены в координатах октаэдрического касательного напряжения, вида напряженного состояния, равного отношению среднего напряжения к октаэдрическому касательному напряжению, а также ориентации главных напряжений относительно осей анизотропии. Данная формулировка позволяет применять его в рамках изотропных моделей деформационной теории пластичности, устанавливающей нелинейную связь между инвариантами напряженного и деформированного состояния.

Критерий учитывает анизотропию прочности каменной кладки и определяется с помощью пяти стандартных испытаний на одноосные напряженные состояния: по два испытания на одноосное сжатие и растяжение в главных осях анизотропии, а также испытание на одноосное сжатие под углом 45° к горизонтальным растворным швам, альтернативой которому может служить испытание на диагональное раскалывание.

В работе проведена оценка качества аппроксимации предложенной модели путем оценки величин относительных отклонений на всем диапазоне напряженных состояний с известными экспериментальными данными для неармированных каменных кладок. Модель была валидирована на ограниченных и полных данных. Введение критерия прочности, соответствующего механизму разрушения по сдвигу вдоль швов кладки, позволило спрогнозировать разрушение кладки при сжатии под углом, близким к углу внутреннего трения, что подтверждается пересечением кривой критерия прочности с большей частью 95 % доверительных интервалов. Модель переоценивает несущую способность кладки на двухосное растяжение при углах α , отличных от 0° и 90° , однако с учетом большой величины доверительных интервалов, а также малую экспериментальную изученность, авторы считают предложенное решение удовлетворительным. В области двухосного сжатия и сжатия-растяжения пересечение большего числа 95 % доверительных интервалов показало хорошее качество аппроксимации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Онищик, Л.И. Каменные конструкции промышленных и гражданских зданий / Л.И. Онищик. — Москва-Ленинград: Государственное издательство строительной литературы, 1939. — 209 с.
2. Mann, W. Bruchkriterien, für querkraftbeanspruchtes Mauerwerk und ihre Anwendung auf gemauerte Windscheiben [Критерии разрушения для кирпичной кладки с поперечным усилием и их применение к кирпичным ветровым стеклам] / W. Mann, H. Müller // Die Bautechnik [Строительная техника]. — 1973. — № 12. — С. 421–425.

3. Lourénço, P.B. A plane stress softening plasticity model for orthotropic materials / P.B. Lourénço, R. De Borst, J.G. Rots. // International Journal for Numerical Methods in Engineering. — 1997. — Т. 40, № 21. — С. 4033–4057.
4. Lourenco, P. Anisotropic Softening Model for Masonry Plates and Shells / P. Lourenco. — DOI 10.1061/(ASCE)0733-9445(2000)126:9(1008) // Journal of structural engineering. — 2000. — Т. 126, № 9. — С. 1008–1016.
5. Ильющин, А.А. Теория пластичности при простом нагружении тел, материал которых обладает упрочнением / А.А. Ильющин // Прикладная математика и механика. — 1947. — Т. 11, № 2. — С. 293–296.
6. Page, A.W. A biaxial failure criterion for brick masonry in the tension-tension range / A.W. Page // International Journal of Masonry Construction. — 1980. — Т. 1, № 1. — С. 26–29.
7. Page, A.W. The biaxial compressive strength of brick masonry / A.W. Page. — DOI 10.1680/jicp.1981.1825 // Ice Proceedings. — 1981. — Т. 71. — С. 893–906.
8. Page, A.W. The strength of brick masonry under biaxial tension-compression / A.W. Page // International journal of masonry construction. — 1983. — Т. 3, № 1. — С. 26–31.
9. Syrmakizis, C.A. Masonry Failure Criterion under Biaxial Stress State / C.A. Syrmakizis, P.G. Asteris. — DOI 10.1061/(ASCE)0899-1561(2001)13:1(58) // Journal of Materials in Civil Engineering. — 2001. — Т. 13, № 1. — С. 58–64.
10. Asteris, P. Anisotropic Masonry Failure Criterion Using Artificial Neural Networks / P. Asteris, V. Plevris. — DOI 10.1007/s00521-016-2181-3 // Neural Computing and Applications. — 2017. — Т. 28. — URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00521-016-2181-3>.
11. Andreaus, U. Failure Criteria for Masonry Panels under In-Plane Loading / U. Andreaus. — DOI 10.1061/(ASCE)0733-9445(1996)122:1(37) // Journal of Structural Engineering. — 1996. — Т. 122, № 1. — С. 37–46.
12. Гениев, Г.А. Вопросы прочности и пластичности анизотропных материалов / Г.А. Гениев, А.С. Курбатов, Ф.А. Самедов. — Интербук. — Москва, 1993. — 187 с.
13. Lishak, V.I. 2-D Orthotropic failure criteria for masonry / V.I. Lishak, V.I. Yagust, D.Z. Yankelevsky. — DOI 10.1016/j.engstruct.2011.11.033 // Engineering Structures. — 2012. — Т. 36. — С. 360–371.
14. Зависимости между напряжениями и деформациями в нелинейно деформируемом теле. Часть 1. Основные принципы и соотношения механики деформируемого твердого тела / В.М. Круглов, С.В. Бакушев, А.И. Шейн [и др.] — DOI 10.51608/26867818_2023_4_154 // Эксперт: теория и практика. — 2023. — № 4(23). — С. 154–163. — EDN BEIHQS.
15. Поздеев, М.Л. Квазиортотропная деформационная теория пластичности каменных кладок при плоском напряженном состоянии / М.Л. Поздеев, С.Ю. Лихачева, И.В. Смагин. — DOI 10.37538/2224-9494-2024-4(43)-218-231 // Вестник НИЦ «Строительство». — 2024. — № 43(4). — С. 218–231. — EDN CYKUXR.
16. Ganz, H.R. Mauerwerksscheiben unter normalkraft und schub [Кирпичные панели при нормальной силе и тяге] / H.R. Ganz. — ETH Zurich, 1985. — URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-0348-5177-0> (дата обращения: 24.04.2025).

17. Lourenco, P. Computational Strategy for Masonry Structures / P. Lourenco. — 1996. — URL: https://www.researchgate.net/publication/27344834_Computational_Strategy_for_Masonry_Structures (дата обращения: 24.04.2025).
18. Backes, H.P. Tensile strength of masonry / H.P. Backes // 7th International Brick Masonry Conference. — Melbourne, Australia, 1985. — С. 779–790.
19. Tensile fracture mechanism of masonry wallettes parallel to bed joints: a stochastic discontinuum analysis / B. Pulatsu, S. Gonen, E. Erdogmus [et al.] — DOI 10.3390/modelling1020006 // Modelling. — 2020. — Т. 1, № 2. — С. 78–93.
20. Strength Parameters of Clay Brick Walls with Various Directions of Force / R. Nowak, T. Kania, V. Derkach [et al.] — DOI 10.3390/ma14216461 // Materials. — 2021. — Т. 14, № 21. — С. 6461.
21. Weber, M. Monotonic tests on masonry elements with different angles of inclination of the bed joints under uniaxial compression / M. Weber, A. Sharma, J. Hofmann — DOI 10.1504/IJMRI.2019.100569 // International Journal of Masonry Research and Innovation. — 2019. — Т. 4, № 3. — С. 243–264.
22. Dhanasekar, M. The failure of brick masonry under biaxial stresses / M. Dhanasekar, A.W. Page, P.W. Kleeman — DOI 10.1680/iicep.1985.992 // Proceedings of the Institution of Civil Engineers. — 1985. — Т. 79, № 2. — С. 295–313.

Pozdeev Maksim Leonidovich

ООО « Automation of Design Works» (SCAD Soft Group), Moscow, Russia
Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, Nizhny Novgorod, Russia
E-mail: maksim.leon.pz@yandex.ru
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4388-9966>
RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1195645

Likhacheva Svetlana Yurevna

Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, Nizhny Novgorod, Russia
E-mail: lihsvetlana@yandex.ru
ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-8029-6643>
RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=369043

Orthotropic failure criterion of unreinforced masonry for nonlinear-elastic models

Abstract. The paper describes the existing failure criteria for unreinforced masonry structures under plane stress state, the development of which remains relevant for the calculation of masonry structures under the action of horizontal forces and non-uniformity of foundation settlement. Polynomial failure criteria and criteria depending on failure mechanisms are considered. The merit of applying the criteria of the first type for physically nonlinear calculations by the theory of plasticity of the flow type is noted and an alternative method of calculation using the deformation theory of plasticity is considered.

The failure criterion of unreinforced masonry is proposed, which allows to carry out calculations of structures under plane stress state in the framework of the deformation theory of plasticity, which is a model of a nonlinear-elastic body. The defining relations are expressed in coordinates of the limiting octahedral tangential stress, type of stress state and orientation of principal stresses with respect to orthotropy axes.

The criterion takes into account the anisotropy of masonry strength and is determined using five standard tests for uniaxial stress states: two tests each for uniaxial compression and tension in the main axes of anisotropy, as well as a test for uniaxial compression at an angle of 45° to the horizontal mortar joints, an alternative to which is the diagonal splitting test.

The paper evaluates the quality of the approximation by assessing the magnitudes of the relative deviations over the full range of stress states with known experimental data. The model is validated on limited and complete data. Comparison of the predicted values with experimental values showed an overestimation of the biaxial tensile load carrying capacity, however, taking into account the large value of confidence intervals, the authors consider the proposed solution to be satisfactory. In biaxial compression and compression-tension, the intersection of a larger number of 95 % confidence intervals showed a good quality of approximation.

Keywords: masonry; failure criterion; plane stress state; anisotropy; deformation theory of plasticity